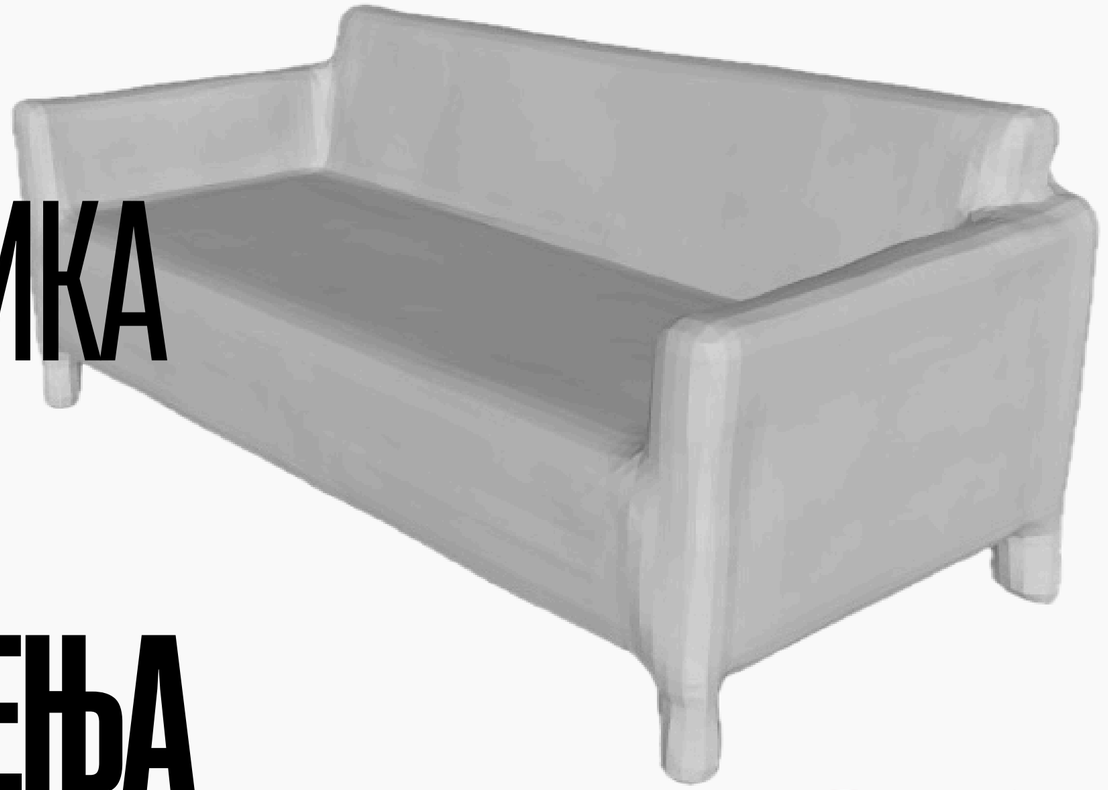
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

МЕНТОР ПРОФ. ДР. ГОРАН КВАШЧЕВ

СТУДЕНТ ЛЕА ИРТ

ДИПЛОМСКИ РАД

РЕКОНСТРУКЦИЈА 3D ОБЛИКА НА ОСНОВУ ЈЕДНЕ СЛИКЕ **УПОТРЕБОМ ДУБОКОГ УЧЕЊА**



ЈУЛ 2026

ПРОБЛЕМ?



једна 2D слика

ДУБОКО УЧЕЊЕ



3D модел

- ✓ лако доступан улаз
- ✓ нема ручног моделовања
- ✓ дубоко учење аутоматизује поступак

ПРОБЛЕМ?



једна 2D слика

ДУБОКО УЧЕЊЕ



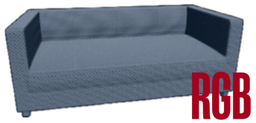
3D модел



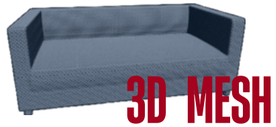
- ✕ једна слика не садржи целу геометрију
- ✕ више 3D облика може одговарати истој улазној слици

ИСПРОБАНА РЕШЕЊА

01

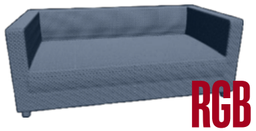


RGB → RESNET34 → ЛАТЕНТНИ ВЕКТОР → DEEPSDF → SDF(P) → MCUB

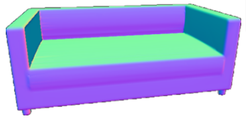


3D MESH

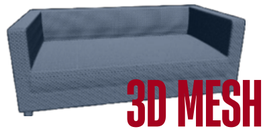
02



RGB → U-NET

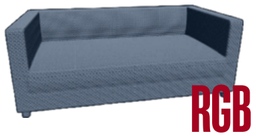


RESNET34 → ЛАТЕНТНИ ВЕКТОР → DEEPSDF → SDF(P) → MCUB

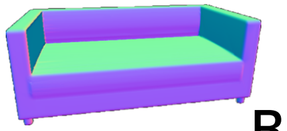


3D MESH

03



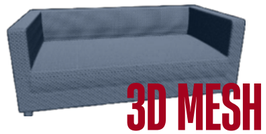
RGB → U-NET



U-NET

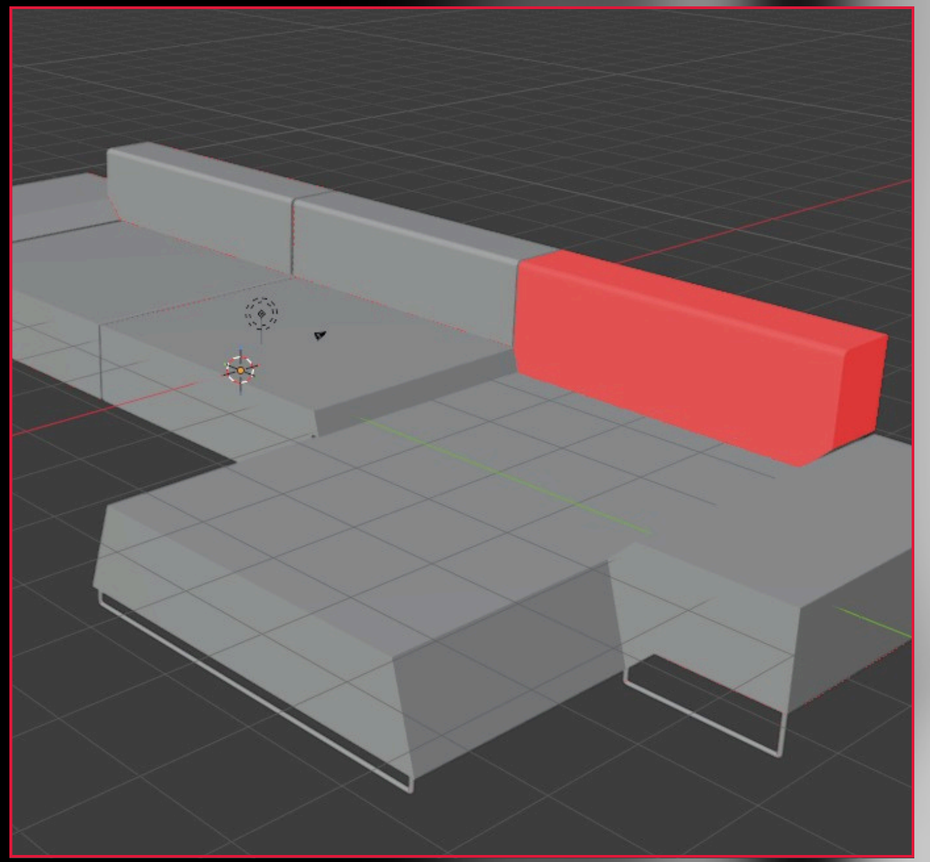


RESNET34 → ЛАТЕНТНИ ВЕКТОР → DEEPSDF → SDF(P) → MCUB



3D MESH

ПРИПРЕМА ПОДАТАКА



СКУП ПОДАТАКА

синтетички скуп
ModelNet40
категорија: софа

780 3D МОДЕЛА

680 тренинг
100 тест

ЈЕДНА БОЈА И ТЕКСТУРА

ПРИПРЕМА

нормализација
корекција нормала
low-poly обрада

ГЕНЕРИСАЊЕ УЛАЗНИХ

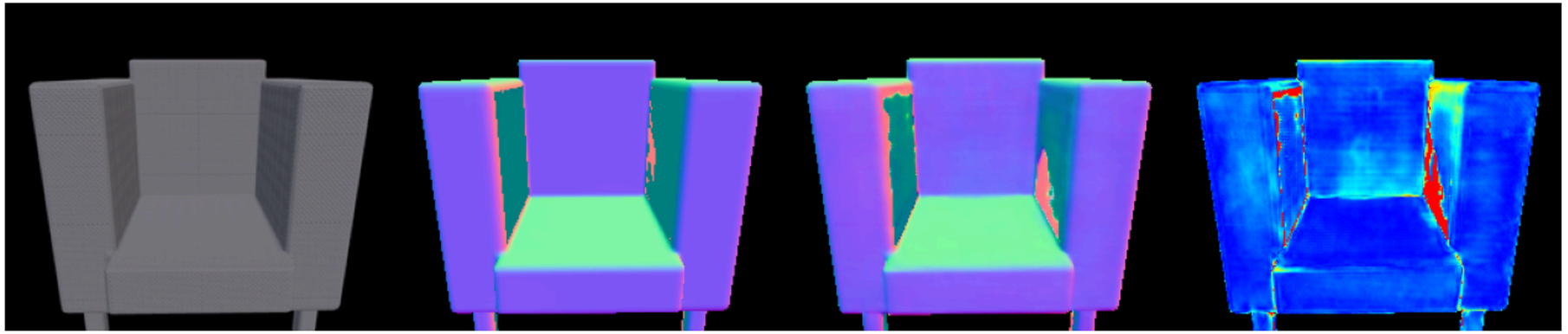
RGB слика

ГЕНЕРИСАЊЕ РЕФЕРЕНТНИХ

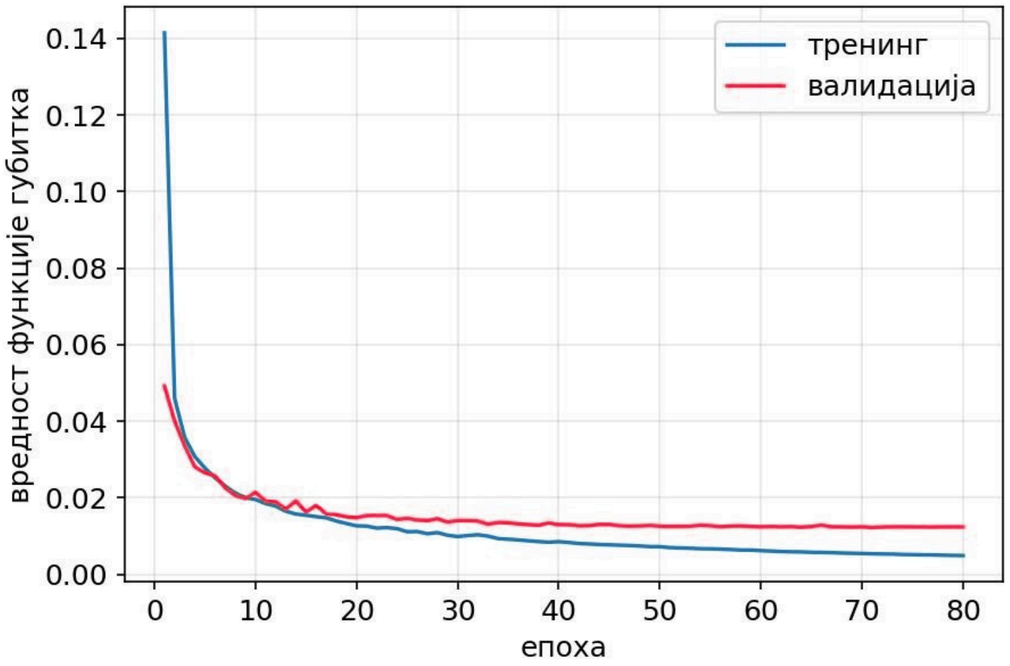
нормалних мапа
дубинских мапа
SDF вредности

НОРМАЛНЕ МАПЕ

U-Net архитектура
image-to-image проблем



УЛАЗНА СЛИКА | РЕФЕРЕНТНА МАПА | ДОБИЈЕНА МАПА | ТОПЛОТНА МАПА ГРЕШКЕ



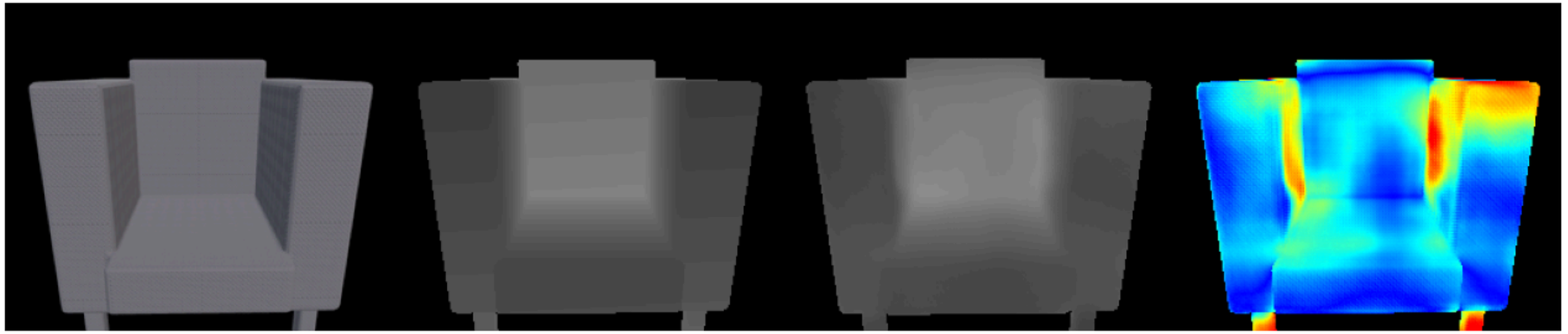
СРЕДЊА УГАОНА ГРЕШКА НА ТРЕНИНГ СКУПУ **2,86°**

СРЕДЊА УГАОНА ГРЕШКА НА ВАЛИДАЦИОНОМ СКУПУ **4,35°**

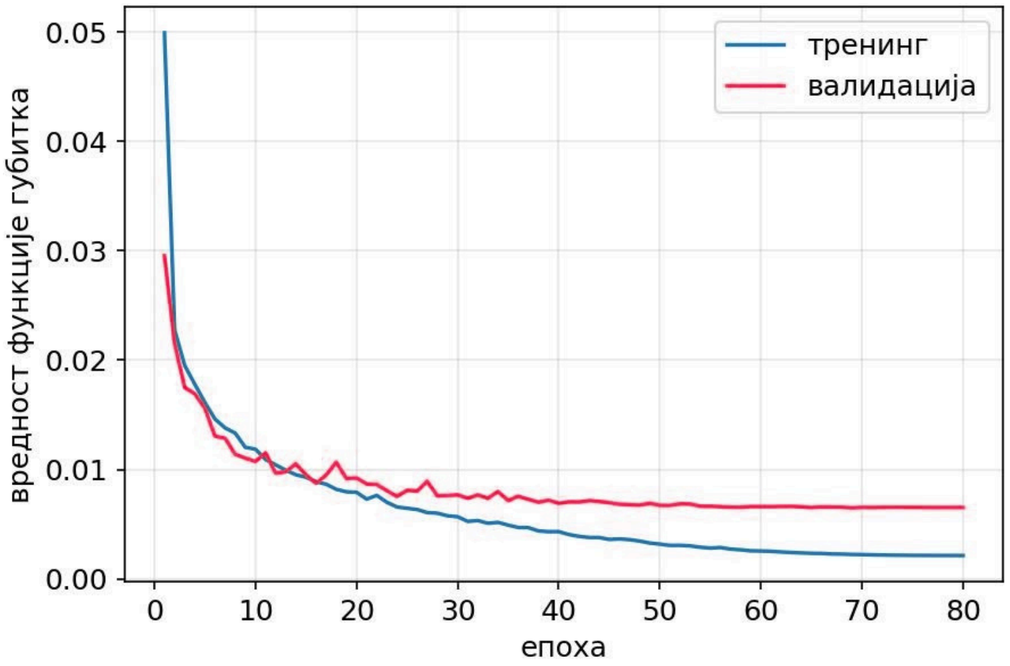
СРЕДЊА УГАОНА ГРЕШКА НА ТЕСТ СКУПУ **4,63°**

ДУБИНСКЕ МАПЕ

U-Net архитектура
image-to-image проблем



УЛАЗНА СЛИКА | РЕФЕРЕНТНА МАПА | ДОБИЈЕНА МАПА | ТОПЛОТНА МАПА ГРЕШКЕ



СРЕДЊА АПСОЛУТНА ГРЕШКА НА ТРЕНИНГ СКУПУ **0,0047**

СРЕДЊА АПСОЛУТНА ГРЕШКА НА ВАЛИДАЦИОНОМ СКУПУ **0,0146**

СРЕДЊА АПСОЛУТНА ГРЕШКА НА ТЕСТ СКУПУ **0,0196**

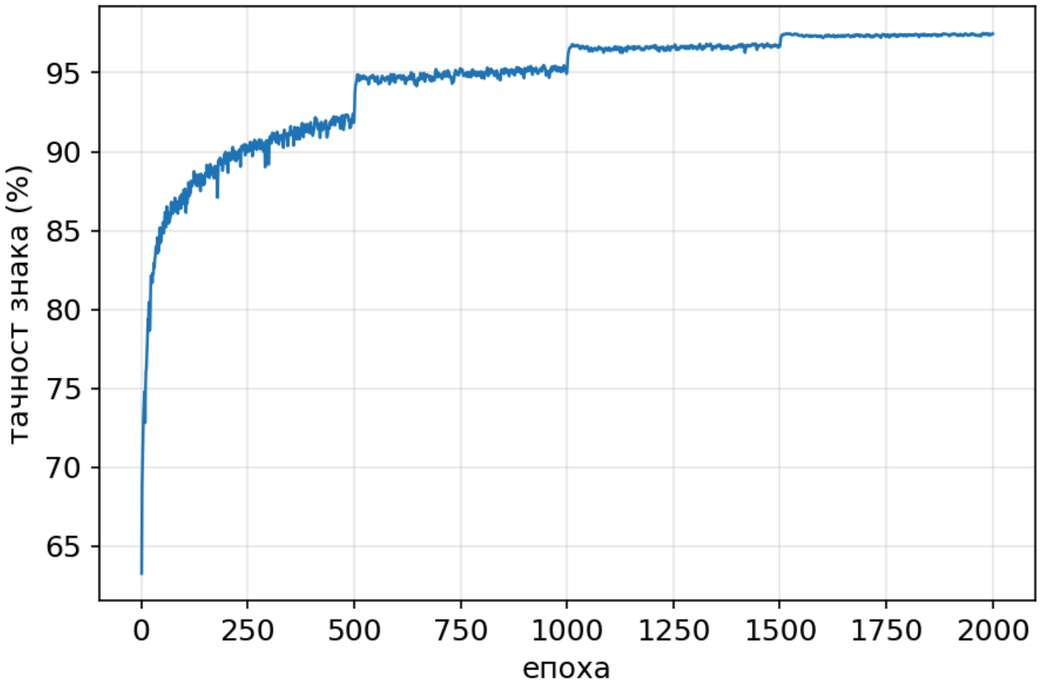
АУТО-ДЕКОДЕР

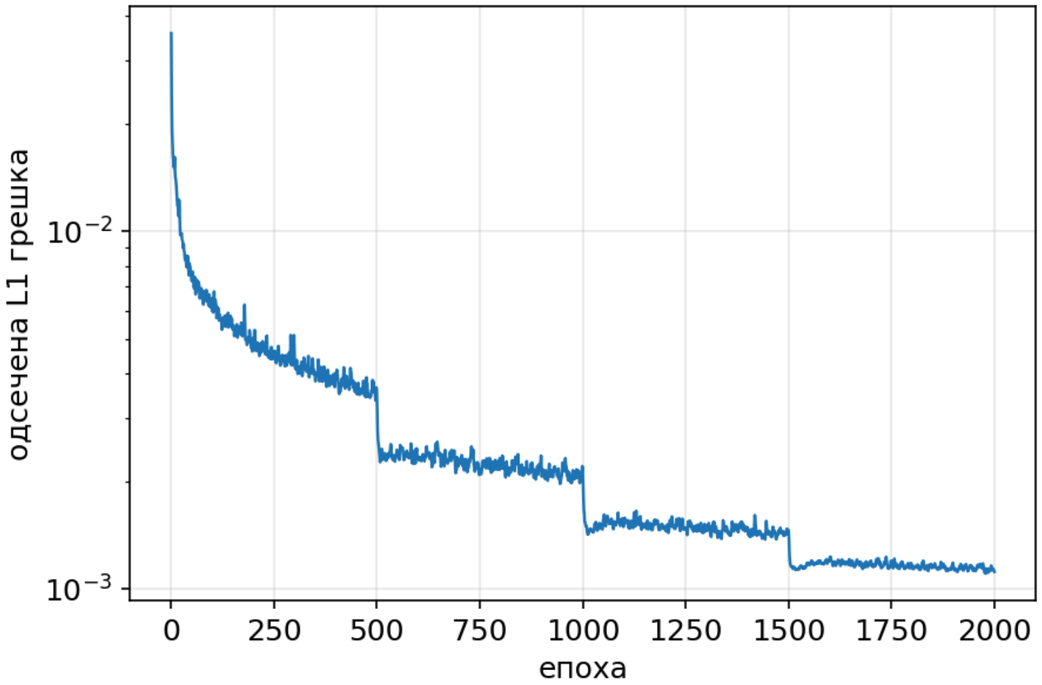
L1 ГРЕШКА НАКОН 2000 ЕПОХА **0,0011**

ТАЧНОСТ ЗНАКА НАКОН 2000 ЕПОХА **97,5%**

једна fully-connected мрежа
учи SDF функцију
истовремено учи и латентни вектор за сваки модел

УЛАЗ: ТАЧКА + ЛАТЕНТНИ ВЕКТОР
ИЗЛАЗ: SDF ВРЕДНОСТ



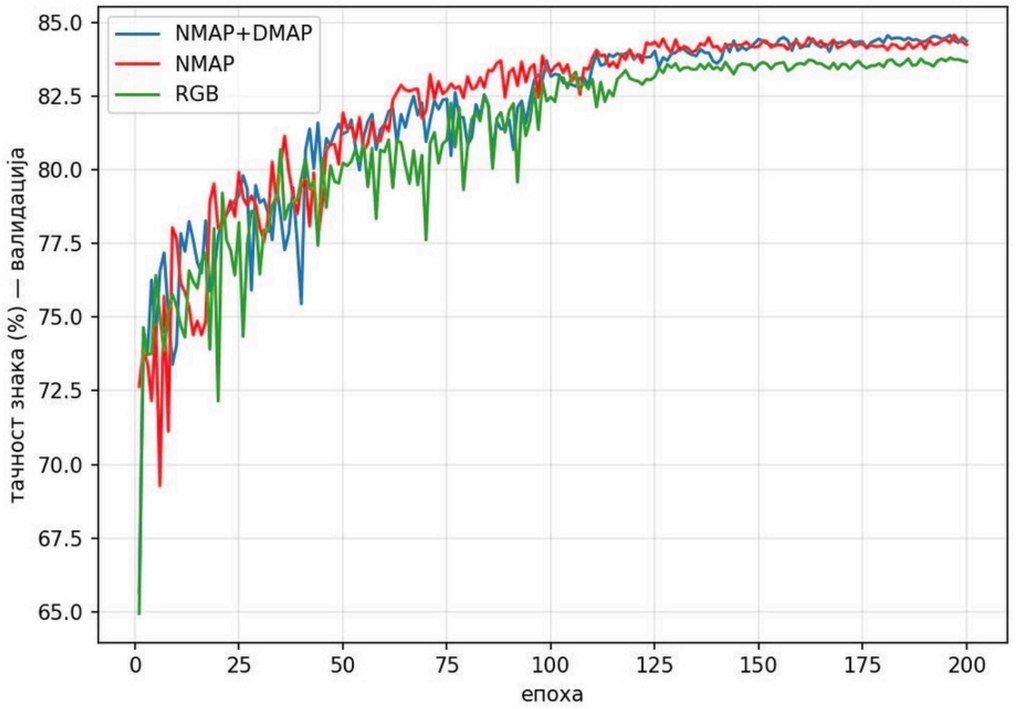


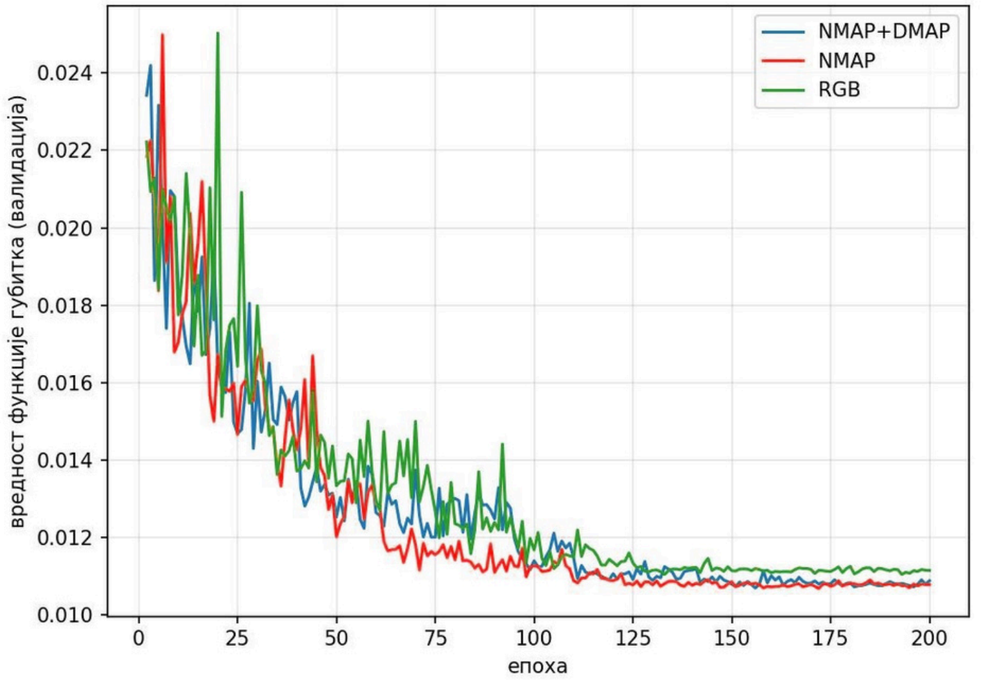
ЕНКОДЕР

	RGB	NMAP	NMAP+DMAP
ТАЧНОСТ НА ТРЕНИНГ СКУПУ	91,1%	91,3%	92,2%
ТАЧНОСТ НА ТЕСТ СКУПУ	83,7%	84,4%	84,5%

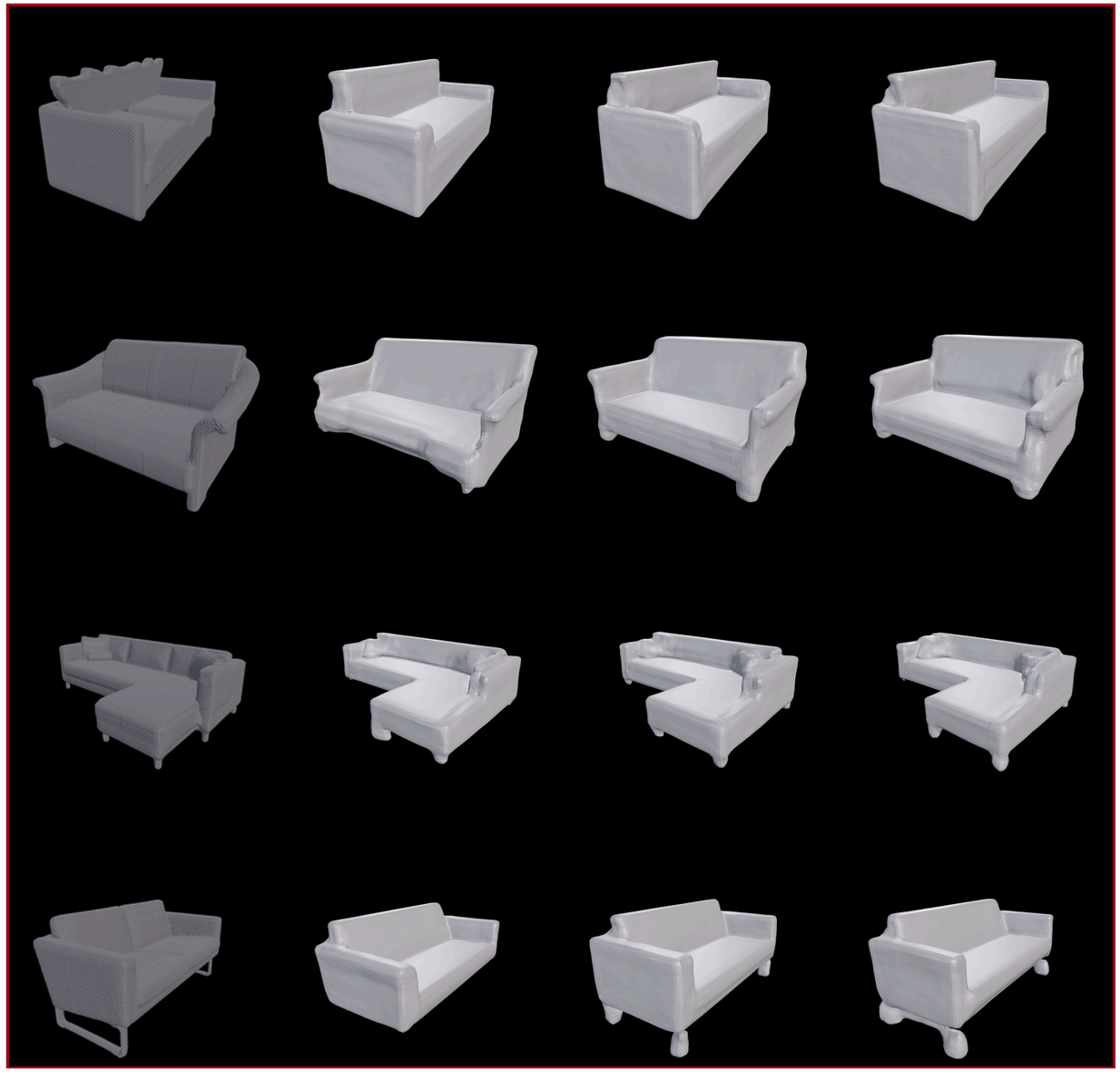
три ResNet34 мреже
ImageNet иницијализација
разлика је само у улазу

УЛАЗ: RGB ИЛИ NMAP ИЛИ NMAP+DMAP
ИЗЛАЗ: ЛАТЕНТНИ ВЕКТОР





РЕКОНСТРУКЦИЈА



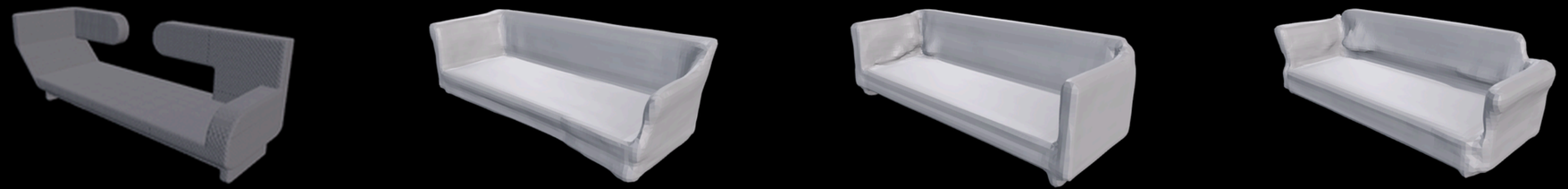
УЛАЗНА СЛИКА RGB NMAP NMAP+DMAP

Chamfer растојање се користи за поређење два 3D модела. Што је вредност мања, сличност 3D модела је већа.

	ПРОСЕЧНО CHAMFER РАСТОЈАЊЕ
RGB	0,0310
NMAP	0,0328
NMAP+DMAP	0,0324

СОФЕ НЕОБИЧНОГ ОБЛИКА

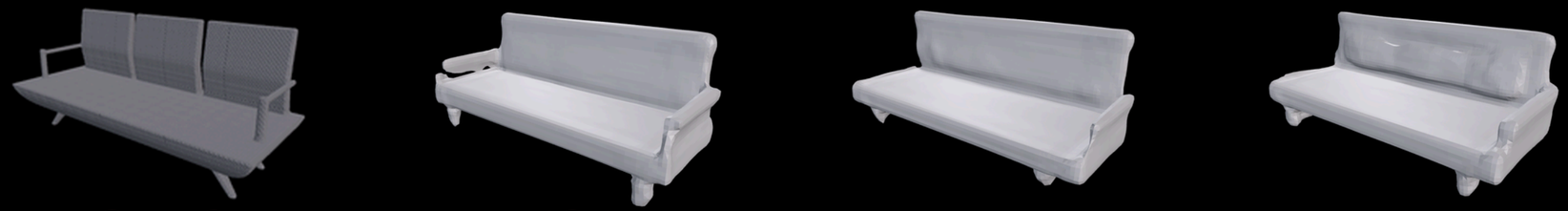
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СОФА НЕОБИЧНОГ ОБЛИКА У ТРЕНИНГ СКУПУ И ВЕЋЕ КАЖЊАВАЊЕ ГРЕШКЕ У ОВИМ ПРИМЕРИМА



ВЕЋИ БРОЈ ПРИМЕРА СОФА НЕОБИЧНОГ ОБЛИКА У ТРЕНИНГ СКУПУ

ВЕЋИ КАПАЦИТЕТ ДЕКОДЕРА

ЦИЉАНО SDF УЗОРКОВАЊЕ ОКО ТАНКИХ СТРУКТУРА ОБЈЕКТА НА ТРЕНИНГ СКУПУ

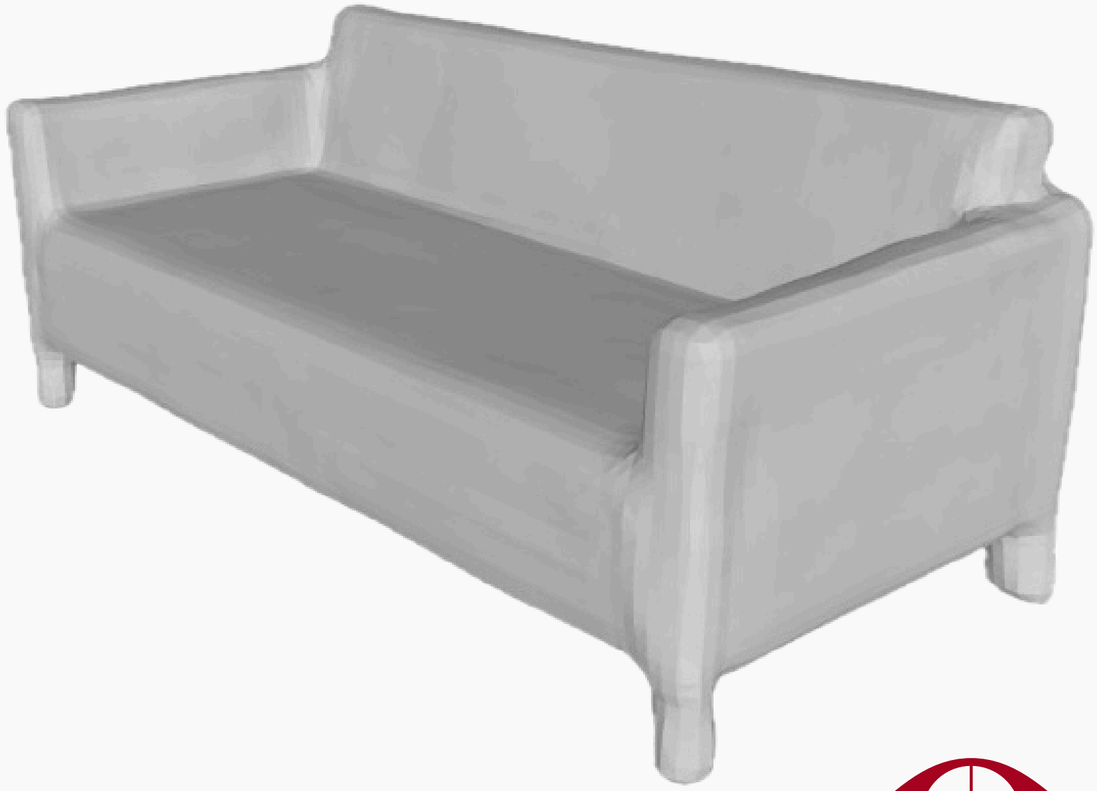


ГУБИТАК СИТНИХ ДЕТАЉА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

МЕНТОР ПРОФ. ДР. ГОРАН КВАШЧЕВ
СТУДЕНТ ЛЕА ИРТ

ХВАЛА НА ПАЖЊИ ПИТАЊА?



ДИПЛОМСКИ РАД

ЈУЛ 2026